



Predictive Policingモデルの数値実験で採用可能な評価指標

🕒 作成日時	2026年9月16日 23:51
🏷 タグ	



目的：Predictive Policingモデルのオフライン数値実験で、予測値と正解データから容易に計算できる評価指標を整理する。実配備後の犯罪減少、費用、住民評価など、介入データが必要な指標は対象外。

0. 再現条件

- 空間単位・時間単位・犯罪種・test期間・予測ホライズンを全モデルで統一する。
- 時系列順にtrain／validation／testを分ける。閾値、上位面積率、ハイパーパラメータはvalidationで決め、testでは固定する。
- rolling-origin評価を行い、期間平均と標準偏差またはbootstrap 95%信頼区間を報告する。
- N ：test犯罪総数、 n ：予測ホットスポット内犯罪数、 A ：全域面積、 a ：予測面積、 $q = a/A$ 。
- y_i ：実測件数、 $\hat{y}_i$ ：予測件数、 p_i ：犯罪発生確率。二値分類はTP、FP、TN、FNを用いる。

1. ホットスポット・順位評価

指標	再現可能な計算法	意味・重要性
Hit Count	n	予測領域で捕捉した犯罪の絶対数。期間・都市規模が違う場合は直接比較しない。
Hit Rate	$HR = n/N$	全犯罪の何割を巡回対象に含めたか。面積を広げれば上がるためCoverageと併記。
Miss Rate	$1 - HR$	予測領域外に残った犯罪割合。

指標	再現可能な計算法	意味・重要性
Area Coverage	$q = a/A$	巡回対象面積の割合。必要資源の単純な代理。
Hotspot Density	n/a	予測領域の単位面積当たり犯罪数。
PAI	$PAI = (n/N)/(a/A) = HR/q$	同じ面積を無作為に選ぶ場合の何倍効率的か。セルサイズ・都市・犯罪集中度に依存する。
RRI	時点1の予測領域内件数 n_1 、同領域の時点2件数 n_2 、全域件数 N_1, N_2 から $RRI = (n_2/n_1)/(N_2/N_1)$ 。	過去のホットスポットが将来も相対的集中を維持したか。 $n_1 = 0$ では定義不能。
PEI*	testの各セルを実現犯罪密度 $y_i/area_i$ で降順に並べ、面積 a まで選んだ最大捕捉数を n^* とし、 $PEI^* = n/n^*$ 。	同一面積制約下の事後的最良解にどこまで近づいたか。0~1。飛び地など運用可能性は評価しない。
Gain@q / Recall@q	リスク上位q面積に含まれる犯罪数を N で割る。	「市域上位5%で何%を捕捉するか」を直接示す。
Lift@q	$Gain@q/q_0$ 。	ランダム選択に対する倍率。面積基準ならPAI@qと同じ。
Precision@k	リスク上位kセルのうち、1件以上犯罪があったセル数をkで割る。	警告地点の空振りの少なさ。セル内件数を区別しないためHit Rateと併記。
Hit-rate curve	$q = 0.01, 0.02, \dots$ でGain@qを計算し、横軸q、縦軸Gainを描く。	巡回可能面積と捕捉率の関係を閾値に依存せず比較できる。
PAI curve	各qで $PAI(q) = Gain(q)/q_0$ 。	面積制約による効率変化。極小qでは少数犯罪により不安定。
Area Under Hit-rate Curve	共通の q_{max} まで台形則で積分。	複数の面積制約の順位性能を一値化。 q_{max} を必ず明記。
IoU / Jaccard	予測領域P、同面積の実現上位領域Oについて $ P \cap O / P \cup O $ 。	空間的一致度。犯罪件数の大小は評価しない。
Dice	$2 P \cap O /(P + O)$ 。	IoUと同種の領域一致度。
Centroid Distance	予測リスク重み付き重心と実現犯罪重み付き重心の距離。	分布中心の位置ずれ。複数クラスターを一つに縮約する限界がある。

2. 犯罪あり／なしの二値分類

指標	計算法	意味・重要性
Accuracy	$(TP + TN)/(TP + FP + TN + FN)$	全体正解率。犯罪なしセルが多いため単独使用しない。

指標	計算法	意味・重要性
Recall / TPR	$TP/(TP + FN)$	犯罪セルを見逃さなかった割合。
Specificity / TNR	$TN/(TN + FP)$	非犯罪セルを正しく除外した割合。
Precision / PPV	$TP/(TP + FP)$	警告セルのうち実際に犯罪があった割合。
FPR	$FP/(FP + TN)$	安全セルを危険とした割合。不要巡回の代理。
FNR	$FN/(FN + TP)$	犯罪セルの見逃し割合。
F1	$2PR/(P + R)$	PrecisionとRecallの調和平均。不均衡データの基本指標。
Balanced Accuracy	$(TPR + TNR)/2$	犯罪あり／なしを等しく重視した正解率。
MCC	$(TP \cdot TN - FP \cdot FN) / \sqrt{(TP + FP)(TP + FN)(TN + FP)(TN + FN)}$	混同行列全体を使う相関型指標。クラス不均衡に比較的強い。-1~1。
ROC-AUC	閾値を動かしたTPR-FPR曲線の面積。	リスク順位の識別力。犯罪が極端に少ないと楽観的に見える場合がある。
PR-AUC / Average Precision	閾値を動かしたPrecision-Recall曲線の面積。	犯罪セルが少ない場合の主要指標として推奨。

3. 犯罪件数・犯罪率

指標	計算法	意味・重要性
MAE	$M^{-1} \sum_i y_i - \hat{y}_i $	平均して何件外したか。最も解釈しやすい。

指標	計算法	意味・重要性
RMSE	$\sqrt{M^{-1} \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}$	大誤差を強く罰する。MAEと併記。
Poisson Deviance	$2M^{-1} \sum_i [y_i \log(y_i / \hat{y}_i) - (y_i - \hat{y}_i)]$ 。 $y_i = 0$ の対数項は0。	非負カウントに適する。 $\hat{y}_i$ は正值にする。
RMSLE	$\sqrt{M^{-1} \sum_i [\log(1 + y_i) - \log(1 + \hat{y}_i)]^2}$	倍率的誤差を重視し、大犯罪セルの影響を抑える。
MASE	test MAEを、学習期間で定義したnaive予測のMAEで割る。	系列規模を越えて比較可能。1未満ならnaiveより良い。
R^2	$1 - \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2 / \sum_i (y_i - \bar{y})^2$	平均値予測に対する分散説明率。testで負値もあり得る。
Pearson	実測と予測の線形相関。	増減追従。バイアスがあっても高くなるためMAE等と併記。
Spearman	実測・予測を順位化した相関。	危険地域の順位性能。値の校正は評価しない。
Residual Moran's I	残差 $e_i = y_i - \hat{y}_i$ と固定した空間重み w_{ij} から計算し置換検定。	特定地域に過大・過小予測が集中していないか。0付近・非有意が望ましい。

MAPEは $y_i = 0$ で定義不能となるため、ゼロが多い犯罪件数では原則採用しない。

4. 確率予測

指標	計算法	意味・重要性
Log Loss	$-M^{-1} \sum_i [y_i \log p_i + (1 - y_i) \log(1 - p_i)]$ 。 p_i を $[\epsilon, 1 - \epsilon]$ へclip。	自信を持った誤予測を強く罰するproper scoring rule。
Brier Score	$M^{-1} \sum_i (p_i - y_i)^2$	確率と実現結果の二乗誤差。低いほど良い。
Calibration Curve	確率を等頻度binに分け、bin平均確率と実発生率を描く。	「30%予測で実際に約30%発生したか」を確認。
ECE	$\sum_b (B_b /M) acc(B_b) - conf(B_b) $	校正ずれの一値要約。bin数を固定・報告する。
O/E ratio	$\sum_i y_i / \sum_i p_i$	全体的な過大・過小予測。1が理想。

5. ETAS・Hawkes・点過程

指標	計算法	意味・重要性
Test Log-Likelihood	$LL = \sum_{i \in test} \log \lambda(t_i, s_i) - \int_{test} \int_S \lambda(t, s) ds dt$ 。同じtest窓・領域でLL/eventも報告。	発生地点だけでなく、発生しなかった時空間も含む強度予測全体の主要評価。
AIC	$AIC = 2k - 2LL_{train}$	学習適合と複雑度。低いほど良い。
BIC	$BIC = k \log n - 2LL_{train}$	AICより複雑さを強く罰する。異なる次数・カーネル比較向け。
累積強度誤差	$N(t)$ と $\Lambda(t) = \int_0^t \int_S \lambda(u, s) ds du$ を共通時点で評価し、差のRMSEまたは最大絶対差。	時間を通じた総発生件数の再現性。両曲線も描く。
Time-rescaling KS	$z_i = \int_{t_{i-1}}^{t_i} \int_S \lambda(t, s) ds dt$ 、 $u_i = 1 - e^{-z_i}$ とし、一様分布へのKS統計量・p値。	時間強度の適合診断。残る時間構造を検出。
Next-event Time MAE	各test履歴から次時刻を予測し絶対誤差を平均。	短期タイミング予測。
Next-event Location MAE	予測地点と実地点の直線距離または道路網距離を平均。	次イベント位置誤差を実距離で解釈。
Type Macro-F1	犯罪種ごとのF1を単純平均。	低頻度犯罪種を多数派に埋没させない。

AIC/BICは未知データの予測性能ではない。最終判断はtest log-likelihood、Hit Rate／PAI、件数誤差と併せて行う。

6. 属性データがある場合の簡易公平性評価

指標	計算法	意味・重要性
Allocation Share Gap	集団別地域への予測面積・配置割合を求め、集団間の絶対差。	巡回・監視負担の集団差。
Allocation-to-Crime Ratio Gap	$r_g = (allocation\ share)_g / (crime\ share)_g$ を集団別に求め、 $ r_g - r_h $ 。	観測犯罪量で正規化した過剰／過少配置差。
Subgroup FPR/FNR Gap	属性群別FPR・FNRの最大差または基準群との差。	不要警告と見逃しの偏り。
Subgroup Calibration	群別のCalibration Curve、Brier、O/E。	同じリスク値が群間で同じ意味を持つか。
Allocation Gini	セル・地区別の予測面積または配置量からGini係数。	監視が少数地域へ過度に集中していないか。
Bias Amplification Slope	逐次更新実験で日ごとの格差指標を記録し、日数に対する回帰傾き。	フィードバックループによる格差拡大速度。

犯罪記録自体が警察配置・通報率の影響を受けるため、犯罪件数で正規化すれば公平になるわけではない。複数指標を併記する。

7. 推奨する最小報告セット

通常のホットスポット予測

1. Hit Rate@1%、5%、10%とArea Coverage
2. PAI@1%、5%、10%とPEI*
3. Hit-rate curve
4. PR-AUC
5. Brier ScoreとCalibration Curve
6. 犯罪種別・地区別の同一指標

犯罪件数予測

1. MAE、RMSE、Poisson Deviance
2. Spearman相関
3. Residual Moran's I

ETAS／点過程

1. Test log-likelihood／event
2. AIC・BIC
3. $N(t)$ と $\Lambda(t)$ 、累積強度誤差
4. Time-rescaling KS
5. Hit Rate・PAI・PEI*
6. Next-event Time MAE・Location MAE・Type Macro-F1

全実験共通

- rolling評価、95%信頼区間、同一セル・同一ホライズン・同一面積制約。
 - validationで決めた設定をtestで固定。
 - 全体平均に加えて犯罪種別・地域別・期間別を報告。
-

8. 実装対応

- `sklearn.metrics` : 分類、AUC、MAE、RMSE、Poisson deviance、 R^2 、Log Loss、Brier。
- `scipy.stats` : Pearson、Spearman、KS、bootstrap。
- `libpysal` / `esda` : 空間重みとMoran's I。
- `networkx` : 道路網距離。
- PAI、RRI、PEI*、Hit-rate curveは上記定義をNumPy/pandasで直接実装する。

参考文献

- Chainey, Tompson & Uhlig (2008), *The Utility of Hotspot Mapping for Predicting Spatial Patterns of Crime*.
- Hart & Zandbergen (2014), *Kernel density estimation and hotspot mapping*.
- Mohler et al. (2015), *Randomized Controlled Field Trials of Predictive Policing*.
- Kounadi et al. (2020), *A systematic review on spatial crime forecasting*.
- White, Hunt & Green (2023), *A Discussion of Current Crime Forecasting Indices and an Improvement to the Prediction Efficiency Index for Applications*.
- Dong, Mateu & Xie (2025/2026), *Spatio-Temporal-Network Point Processes for Modeling Crime Events with Landmarks*.